

Введение в технологию MIMO. Направленные свойства линейной антенной решетки

Yadro, СибГУТИ

Направленные свойства линейной антенной решетки

Использование антенн из совокупности антенных элементов (антенных решеток), размещенных в определенном порядке в пространстве, лежит в основе технологии MIMO. В реальных системах используются линейные и планарные антенные решетки. Применение антенных решеток позволяет реализовать:

- Прекодирование (precoding, beamforming) для концентрации мощности сигнала в определенном направлении, повышения SNR и реализации разнесения.
- Пространственное мультиплексирование - организация передачи сигналов в виде независимых пространственных потоков символов с одновременным использованием частотно-временного ресурса независимыми потоками данных. Разделение сигналов выполняется на основе пространственной фильтрации.

Направленные свойства линейной антенной решетки

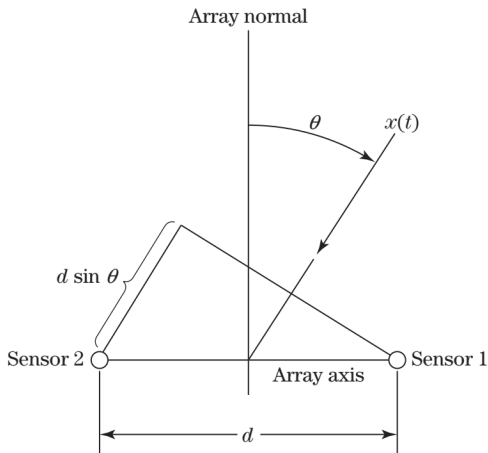
Для иллюстрации возможности пространственной фильтрации на основе антенных решеток рассмотрим базовую систему из двух антенных элементов, расположенных на расстоянии d .

Антенна принимает сигнал $x(t) = s(t)e^{j\omega_0 t} + n(t)$ с частотой f_0 , что соответствует длине волны $\lambda_0 = \frac{c}{f_0}$, $s(t)$ - переданный комплексный символ, например, сигнал QAM.

Сигнал $x(t)$ принимается в однолучевом канале с направления, которое определяется углом θ от нормали к оси антенной решетки.

На второй антенный элемент сигнал принимается с задержкой $\tau = \frac{d \sin \theta}{c}$. Сигнал на выходе антенной решетки вычисляется как сумма сигналов с элементов решетки $y(t) = x(t) + x(t - \tau)$.

Направленные свойства линейной антенной решетки



Направленные свойства линейной антенной решетки

Задержка сигнала τ соответствует фазовому сдвигу сигнала на втором элементе по отношению к сигналу на первом антенном элементе

$$\phi_2 = -2\pi f_0 \tau = -2\pi f_0 \frac{d \sin \theta}{c} = -\frac{2\pi d}{\lambda_0} \sin \theta.$$

Задержка радиосигнала τ и фазовый сдвиг РЧ колебания ϕ соответствует в комплексной НЧ области умножению сигнала на фазовый множитель $\exp(j\phi)$.

Сигналы на антенных элементах (без учета шумов n) можно записать в виде вектора

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= [x(t) \ x(t - \tau)]^T = \\ &= [1 \ e^{-j \frac{2\pi d}{\lambda_0} \sin \theta}]^T x(t) = \mathbf{a}(\theta) x(t) \end{aligned}$$

Направленные свойства линейной антенной решетки

Сигналы с антенных элементов суммируются, поэтому принятый сигнал можно записать в виде

$$y(t) = h_1 x_1(t - \tau_1) + h_2 x_2(t - \tau_2)$$

коэффициенты передачи канала $h_n = \alpha e^{-j2\pi f_c \tau_n}$

Если принятые сигналы перед суммированием умножаются на комплексные весовые коэффициенты, то

$$y(t) = h_1 w_1 x_1(t - \tau_1) + h_2 w_2 x_2(t - \tau_2)$$

Определим коэффициент антенной решетки (array factor)

$$AF(\theta) = w_1 + w_2 e^{j(2\pi/\lambda) d \sin(\theta)}$$

который описывает, как суммируются сигналы двух элементов. Тогда принятый сигнал запишется

$$y(t) = \alpha e^{-j2\pi f_c \tau_1} AF(\theta) x(t - \tau_1)$$

Вектор отклика антенной решетки

Вектор $\mathbf{a}(\theta)$ - **управляющий вектор** (steering vector), вектор фазовых сдвигов на антенных элементах относительно первого элемента, зависящий от направления приема сигнала и конфигурации антенной решетки. Также этот вектор называется вектором отклика антенной решетки (array response vector) на сигнал с направления θ .

Направленные свойства линейной антенной решетки

Сигнал на элементах антенной решетки с количеством элементов N для одного направления приема сигнала, канал состоит из одного пути распространения с комплексным коэффициентом передачи канала h_0 на 1 элементе.

Сигнал на отдельном k антенном элементе записывается в виде $x_k(t) = s(t)e^{-j(k-1)\psi}$, где $\psi = \frac{2\pi d}{\lambda_0} \sin\theta$.

Сигналы $x_k(t)$ на элементах антенной решетки записываются в виде вектора

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_N(t) \end{pmatrix}$$

Направленные свойства линейной антенной решетки

Вектор сигналов антенной решетки для направления приема θ записывается в виде

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{h}(\theta)s(t) + n(t) = h_0\mathbf{a}(\theta)s(t) + \mathbf{n}(t)$$

$\mathbf{h}(\theta) = h_0\mathbf{a}(\theta)$ - вектор канала.

Комплексный вектор

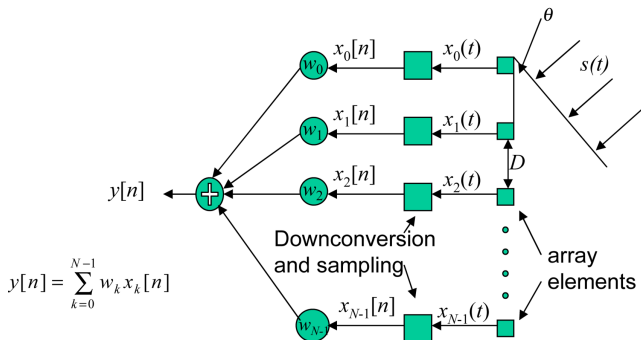
$$\mathbf{a}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-j\frac{2\pi d}{\lambda_0}\sin\theta} \\ \dots \\ e^{-j\frac{2\pi d(N-1)}{\lambda_0}\sin\theta} \end{pmatrix}$$

- **управляющий вектор** (steering vector, spatial signature, вектор антенной решетки, пространственный вектор, вектор направления). Вектор $\mathbf{a}(\theta)$ состоит из фазовых сдвигов на соответствующих антенных элементах при приеме сигнала в направления θ .

Направленные свойства линейной антенной решетки

Сигнал на выходе антенной решетки формируется в виде суммы сигналов на антенных элементах x_n , умноженных на весовые множители w_n

$$y(t) = \sum_{n=0}^{N-1} w_n x_n(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(t)$$



Направленные свойства линейной антенной решетки

Сигнал на выходе сумматора зависит от направления приема сигнала и значений элементов весового вектора (beamforming weight vector). Линейная комбинация сигналов на выходах антенных элементов используется для пространственной фильтрации в нужном направлении.

Направленные свойства антенной решетки характеризуются коэффициентом (множителем) антенной решетки (array factor - AF), который зависит от угла приема сигнала θ и расстояния между антенными элементами для данной длины волны λ_0 .

$$AF(\theta) = \sum_{k=1}^N w_k e^{j(k-1) \frac{2\pi d}{\lambda_0} \sin \theta}$$

Коэффициент антенной решетки показывает, как сигналы от различных элементов антенной решетки складываются в пространстве и вычисляется сложением комплексных амплитуд.

Направленные свойства линейной антенной решетки

Диаграмма направленности АР (array gain, gain pattern) при использовании весового вектора $\mathbf{w}$

$$G(\theta) = |AF(\theta)|^2 = |\mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta)|^2$$

показывает направленные свойства антенной решетки по мощности. Диаграмма направленности по мощности для АР из изотропных элементов показывает усиление АР по отношению к одному изотропному элементу. Величина усиления АР называется выигрыш антенной решетки (array gain).

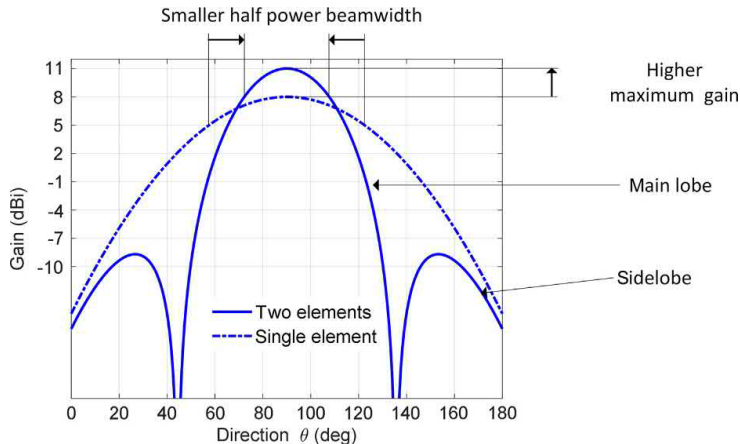
В нормированной форме

$$G(\theta)_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{|AF(\theta)|^2}{N^2} \right)$$

Для линейной АР при $w_n = 1$

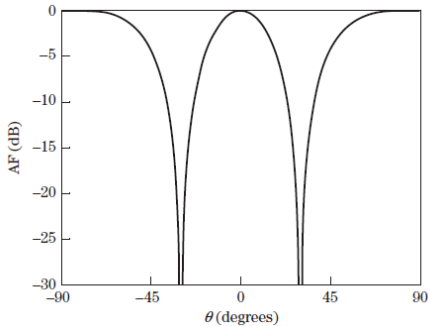
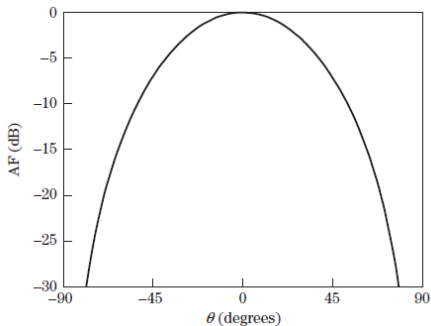
$$G(\theta) = \left| \frac{\sin(\pi N \frac{d}{\lambda} \sin(\theta))}{\sin(\pi \frac{d}{\lambda} \sin(\theta))} \right|^2$$

Направленные свойства линейной антенной решетки



Ширина основного лепестка ДН по уровню 3 дБ примерно равна $\theta_{3dB} = \frac{0.9\lambda}{Nd}$

Направленные свойства линейной антенной решетки



Коэффициент AF в логарифмическом масштабе для расстояния $d = \lambda_0/2$ имеет один главный лепесток с шириной 60 градусов по уровню 3 дБ. Нули диаграммы направленности находятся в направлениях $\theta \pm 90^\circ$. Сигналы с этих направлений отличаются по фазе на 180 на расстоянии $d = \lambda_0/2$ и суммируются в противофазе.

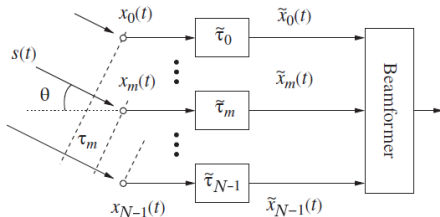
Направленные свойства линейной антенной решетки

Для сигналов с других направлений суммирование происходит с фазовым сдвигом и только для направления 0 градусов сигналы складываются в фазе, создавая максимум диаграммы направленности АР.

Коэффициент АР в логарифмическом масштабе для расстояния $d = \lambda_0$ имеет один главный лепесток и два дополнительных лепестка. Нули диаграммы направленности находятся на направлениях $\theta \pm 30^\circ$. Сигналы с данных направлений имеют фазовый сдвиг 180 градусов и складываются в противофазе. Дополнительные максимумы ДН в направлениях $\theta \pm 90^\circ$ образуются из за фазового сдвига 360 градусов между сигналами с этих направлений, сигналы складываются в фазе и создают максимумы ДН.

Управление направленными свойствами линейной антенной решетки

Управление диаграммой направленности АР состоит в использовании управляемых фазовых сдвигов в сигналах элементов АР (внесении соответствующих задержек в ветвях элементов АР) и синфазного сложения сигналов после внесения фазовых задержек.



Рассмотрим два элемента АР, которые принимают сигнал $x(t)$ с направления θ на антенные элементы с номерами 1 и 2, расположенными на расстоянии d . Сигнал на втором элементе принимается с задержкой $\tau_1 = \frac{d}{c} \sin \theta$.

Управление направленными свойствами линейной антенной решетки

Если задержать сигнал на 1 элементе точно на длительность задержки τ_1 , сигналы с элементов 1 и 2 выравниваются во времени и суммируются в сумматоре синфазно и формируют максимум выходного сигнала АР $y(t)$. Вносимая задержка соответствует углу приема θ для сигнала с заданной частотой и заданным расстоянием между элементами АР.

Предположим, что на АР принимается второй сигнал с направления, перпендикулярного оси антенной решетки ($\theta = 0$). Этот сигнал принимается одновременно на 1 и 2 антенные элементы. Но при этом сигнал на 1 элементе задерживается на величину τ_1 . Если данная задержка будет соответствовать половине длины волны, то сигналы антенных элементов для направления ($\theta = 0$) будет складываться в сумматоре в противофазе и данный сигнал подавляется.

Управление направленными свойствами линейной антенной решетки

Если зафиксировать задержку на первом элементе равной τ_1 и менять направление приема сигнала, то для различных направлений получим различные фазовые соотношения между сигналами в сумматоре, что приводит к увеличению или снижению (компенсации) уровня сигналов на выходе АР для разных направлений. При этом общая диаграмма направленности АР по сравнению с диаграммой без вносимой задержки изменится, тем самым производится формирование диаграммы направленности - **beamforming**.

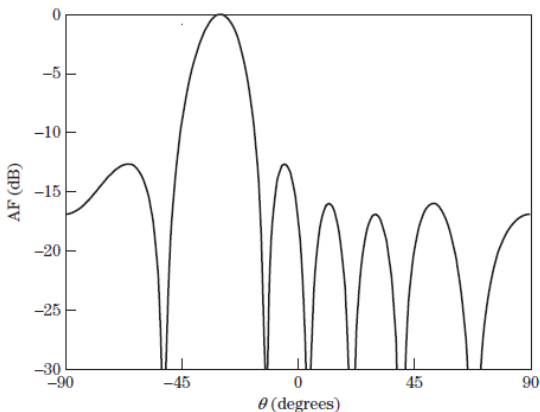
Сигнал на выходе сумматора N элементной АР при приеме сигнала с направления θ и фазовыми задержками элементов АР $e^{-j(k-1)\psi}$

$$y(t) = \sum_{k=1}^N x_k(t) e^{j(k-1)\psi} e^{-j(k-1)\psi} = Ns + \sum_{k=1}^N e^{-j(k-1)\psi} n(t)$$

т.е. сигнал с направления θ усиливается в N раз, для других направлений такого усиления не происходит.

Управление направленными свойствами линейной антенной решетки

Пример ДН линейной антенной решетки из 7 элементов с фазовыми задержками -90 градусов для антенных элементов. Максимум ДН сместился на угол -30 градусов.



Управление направленными свойствами линейной антенной решетки. Beamforming

Сигнал на выходе антенной решетки формируется в виде суммы сигналов на антенных элементах x_n , умноженных на весовые множители w_n

$$y(t) = \sum_{n=0}^{N-1} w_n x_n(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(t)$$

Для управления диаграммой направленности АР в направлении сигнала $s(t)$ весовой вектор выбирается равным управляющему вектору для нужного направления

$$\mathbf{w} = \mathbf{a}(\theta_s)$$

Оптимальный весовой вектор - сопряженный управляющий вектор для заданного направления. При таком выборе весового вектора происходит компенсация фазовых сдвигов сигнала, возникающих при распространении с направления θ_s , все сигналы с антенных элементов суммируются синфазно (когерентно).

Управление направленными свойствами линейной антенной решетки. Увеличение SNR

Для принимаемого сигнала $\mathbf{y}(t) = \mathbf{a}(\theta_s)s(t) + \mathbf{n}(t)$ отношение сигнал шум $SNR_{in} = \frac{M\{|s(t)|^2\}}{M\{|n(t)|^2\}} = \frac{P_s}{\sigma^2}$.

После обработки с весовым вектором

$$y(t)_w = \mathbf{w}^H \mathbf{y}(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta_s)s(t) + \mathbf{w}^H \mathbf{n}(t)$$

Отношение сигнал шум после применения весового вектора

$$SNR_{out} = \frac{|\mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta_s)|^2}{\|\mathbf{w}\|^2} SNR_{in} \leq \|\mathbf{a}(\theta_s)\|^2 SNR_{in} = N \times SNR_{in}$$

Планарная антенная решетка

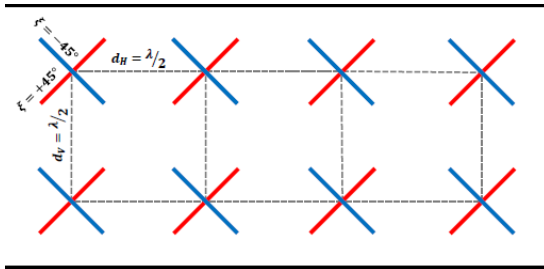
Типовая ячейка мобильной связи строится по принципу соты, которая делится на три сектора по 120 градусов. Каждый сектор оборудован антенной решеткой, параметры антенной решетки одинаковы для каждого сектора. Основной тип антенной решетки - планарная антенная решетка (Uniform Planar Array - UPA).

В трехмерном пространстве в декартовых координатах антенна состоит из N_v антенн вдоль оси Z, N_h антенн вдоль оси Y. Общее количество антенных элементов с каждой поляризацией $N_t = N_v N_h$.

Антенные элементы равномерно размещены в двух направлениях, по горизонтали расстояние между элементами $d_H = \lambda/2$, по вертикали $d_V = \lambda/2$. Если обозначить в локальной системе координат направление угла излучения по вертикали (зенит) - θ , направление угла излучения по горизонтали (азимут) - ϕ , управляющий вектор для одного столбца решетки по координате z запишется в виде

$$\mathbf{a}_v(\theta) = [1, e^{j\pi \cos\theta}, \dots, e^{j\pi(N_t-1)\cos\theta}]^T$$

Планарная антенная решетка



Управляющий вектор для одного столбца решетки по координате y запишется в виде

$$\mathbf{a}_h(\theta, \phi) = [1, e^{j\pi \sin\theta \sin\phi}, \dots, e^{j\pi(N_{tz}-1)\sin\theta \sin\phi}]^T$$

Суммарный управляющий вектор для всей UPA запишется в виде произведения Кронекера управляющих векторов по каждой координате

$$\mathbf{a}_{tx}(\theta, \phi) = \mathbf{a}_v(\theta) \otimes \mathbf{a}_h(\theta, \phi)$$

Планарная антенная решетка

Коэффициент антенной решетки по координате z равен

$$AF_v(\theta, \phi) = \sum_m^{N_v} e^{jkd_v m \cos \theta}$$

Коэффициент антенной решетки по координате y равен

$$AF_h(\theta, \phi) = \sum_n^{N_h} e^{jkd_v n \sin \theta \sin \phi}$$

Диаграмма направленности UPA вычисляется как произведение модулей коэффициентов AP и диаграммы направленности отдельного антенного элемента

$$\mathbf{G}_{tx}(\theta, \phi) = |AF_v(\theta, \phi)|^2 |AF_h(\theta, \phi)|^2 \mathbf{G}(\theta, \phi)$$

Управление направленными свойствами линейной антенной решетки. Beamforming

Термин **beamforming** появился в задачах приема сигнала с одного направления на антенную решетку и требовалось обеспечить максимум усиления для заданного сигнала и минимум для сигналов с других направлений. Термин beam обозначает основной лепесток ДН АР. Процессор для вычисления весовых коэффициентов называется **beamformer**.

В современных приложениях с использованием АР термин beamforming используется в смысле пространственной фильтрации сигналов. При этом нет требований или ограничений на форму диаграммы направленности, она может быть произвольной исходя из условий распространения сигналов в канале. И термин beam содержит всю сформированную диаграмму направленности, согласованную с каналом распространения между АР и пользователем.

Управление направленными свойствами линейной антенной решетки. Beamforming

Бeam на передающей стороне

В направлении передачи термин beam соответствует диаграмме направленности АР, вычисленной по частотно-временному ресурсу путем обработки потока символов, назависимого от других потоков символов

Бeam на приемной стороне

На приемной стороне термин beam соответствует диаграмме направленности приемной АР, вычисленной по частотно-временному ресурсу при линейной обработке сигналов принятых антенной, формирующей пространственно разделенный поток символов

Модель канала MIMO с одним лучом на основе свойств AP

При использовании антенной решетки в системе связи канал описывается на основе свойств AP. В системе MISO с N_t антенн передается вектор символов $\mathbf{s}(t) = [s_1(t), s_2(t), \dots, s_{N_t}(t)]^T$. В однолучевом канале с углом передачи θ_t принятый сигнал запишется в виде

$$r(t) = h_0 \mathbf{a}^T(\theta_t) \mathbf{s}(t - \tau) + n(t)$$

В системе MIMO с N_t антенн передается вектор символов $\mathbf{s}(t) = [s_1(t), s_2(t), \dots, s_{N_T}(t)]^T$ и принимается на N_r приемных антенн. В однолучевом канале с углом передачи θ_t и углом приема θ_k принятый сигнал запишется в виде

$$\mathbf{r}(t) = h_0 \mathbf{a}_r(\theta_r) \mathbf{a}_t^T(\theta_t) \mathbf{s}(t - \tau) + n(t) = \mathbf{H} \mathbf{s}(t - \tau) + n(t)$$

Матрица коэффициентов передачи канала MIMO $\mathbf{H} = h_0 \mathbf{a}_r(\theta_r) \mathbf{a}_t^T(\theta_t)$

Модель многолучевого канала MIMO на основе свойств AP

В многолучевом канале с углами передачи лучей θ_l^t и углами приема лучей θ_l^r принятый сигнал запишется в виде

$$\mathbf{r}(t) = \sum_{l=1}^{l=L} h_l \mathbf{a}_r(\theta_l^r) \mathbf{a}_t^T(\theta_l^t) \mathbf{s}(t - \tau_l) + n(t)$$

Матрица коэффициентов передачи канала MIMO

$$\mathbf{H} = \sum_{l=1}^{l=L} h_l \mathbf{a}_r(\theta_l^r) \mathbf{a}_t^T(\theta_l^t)$$